

Výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** (dovednost bez samostatné položky učiva; práci s daty rozvíjí Matematika 4)

Základní pojmy

Tabulka naměřených hodnot – V záhlaví veličina a jednotka, např. t (s); v buňkách jen čísla se stejným počtem desetinných míst.**Nezávislá a závislá veličina** – Veličinu, kterou volíme (čas, hmotnost závaží), dáváme na vodorovnou osu; měřenou (dráhu, prodloužení) na svislou.**Bodový graf (XY)** – Pro závislost dvou měřených veličin; body proložíme přímkou nebo křivkou (trend), nespojujeme je lomenou čarou.**Spojnicový, sloupcový, výsečový graf** – Vývoj v čase / porovnání kategorií / podíl z celku (součet 100 %).**Histogram** – Sloupce četností hodnot rozdělených do intervalů stejné šířky.**Měřítko mapy** 1: M – 1 cm na mapě odpovídá M cm ve skutečnosti (1 : 50 000 → 1 cm = 500 m).**Aritmetický průměr** – Nejlepší odhad měřené hodnoty z opakovaných měření.**Absolutní a relativní odchylka** – Absolutní v jednotkách veličiny, relativní v % – umožní porovnat přesnost různých měření.**Odhad řádu** – Čísla zaokrouhlíme na 1 platnou číslici a spočítáme zpaměti; výsledek musí řádově souhlasit.**Tabulkový procesor** – Excel, LibreOffice Calc, Google Tabulky; vzorec začíná „=“, oblast buněk B2:B6.

Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

průměrná absolutní odchylka

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

zápis výsledku měření

$$p = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \%$$

relativní změna údaje v procentech

$$\alpha = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 360^\circ$$

středový úhel výseče ve výsečovém grafu

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

strmost přímky v grafu = přírůstek y na jednotku x

$$d_{\text{skut}} = d_{\text{mapa}} \cdot M$$

skutečná vzdálenost při měřítku 1: M

Který graf zvolit

Data	Graf	Příklad
závislost dvou měřených veličin	bodový + trend	prodloužení pružiny na hmotnosti
vývoj v čase	spojnicový	teplota během dne
porovnání kategorií	sloupcový	srážky po měsících
části celku	výsečový	rozpočet výletu
četnosti v intervalech	histogram	výšky žáků po 10 cm

Poučky a postupy

1. Graf: název, popsané osy s veličinou a jednotkou, rovnoměrná stupnice. Osa nemusí začínat nulou, ale musí to být zřetelné.
2. Před výpočtem odhadni výsledek, po výpočtu ho porovnej s odhadem; liší-li se řádově, hledej chybu.
3. Rozumnost posuď srovnáním se známými hodnotami: výška dveří asi 2 m, chůze asi 5 km/h, hrnek asi 0,3 l.
4. Odchylku zaokrouhli na 1–2 platné číslice a průměr na stejný řád: $(14,3 \pm 0,1)$ s.
5. V tabulkovém procesoru: PRŮMĚR (AVERAGE), ABS, absolutní odkaz \$B\$7 se při kopírování nemění.
6. Z grafu čti: hodnotu v bodě, maximum a minimum, kde roste a klesá, kde se mění nejrychleji.
7. Hodnota mezi naměřenými body (interpolace) je spolehlivější než mimo ně (extrapolace).

Pozor na

- Spojnicový graf v Excelu klade hodnoty x rovnoměrně jako kategorie – pro data z měření použij bodový graf.
- Relativní odchylka: $\frac{0,2}{12,5} = 0,016 = 1,6 \%$, ne 0,016 %.
- Procenta $\times$ procentní body: z 20 % na 25 % je nárůst o 5 procentních bodů, tj. o 25 %.
- Useknutá osa zveličuje rozdíly (sloupec 102 proti 98 vypadá třikrát vyšší).
- Kalkulačka nehlídá jednotky ani řád – zkontroluj je sám.

Vzorový příklad

Žáci měřili dobu 10 kmitů kyvadla: 14,2 s; 14,5 s; 14,1 s; 14,4 s; 14,3 s. Odhadni dobu jednoho kmítu, urči průměr, absolutní a relativní odchylku a zapiš výsledek.

1. Odhad: asi 14 s na 10 kmitů → jeden kmit asi 1,4 s.
2. Průměr: $\bar{T} = \frac{71,5}{5} = 14,3$ s.
3. Odchylky: 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0 → $\Delta t = \frac{0,6}{5} = 0,12 \text{ s} \approx 0,1 \text{ s}$.
4. Relativní odchylka: $\delta = \frac{0,12}{14,3} \cdot 100 \% \approx 0,8 \%$.
5. Výsledek: $t_{10} = (14,3 \pm 0,1) \text{ s}$, jeden kmit $T = (1,43 \pm 0,01) \text{ s}$ – souhlasí s odhadem, je rozumný.